

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas · Programa de Administración Marítima y Portuaria
Unitarización y Embalaje de la Carga · Código 732235 · Corte 2

Guía docente de la sesión

Sesión S3 · Software de cubicaje: Quick Pallet Maker (ítem 2.2.1)

Sesión	Semana	Fecha	Duración	Modalidad
S3 · Corte 2			90 minutos	Sala de cómputo con QPM 7.5

1. Propósito y aportes

Ítem de la guía curricular GD-G-13: 2.2.1 Software de cubicaje (Quick Pallet Maker), Unidad 2 · Operatividad en bodega y tecnología.

Resultado de aprendizaje al que aporta: el estudiante determina la configuración de la unidad de carga paletizada de un producto de exportación con apoyo de software de cubicaje, verifica el resultado contra el cálculo manual y justifica la elección con criterios de peso, altura y eficiencia.

Competencia	Cómo se evidencia en la sesión
Conceptual	Distingue los tres modos de cálculo de QPM, las restricciones de la caja y el factor limitante de una paleta.
Vivencial	Opera QPM por roles: ingresa datos, recalcula, lee el informe y diagnostica errores de configuración.
Comprobación	Contrasta el resultado del software con el cálculo manual (ejercicio 1) y con el patrón de la S2 (ejercicio 6).
Axiológica	Rigor en los datos, trabajo colaborativo con roles y responsabilidad frente a límites de peso de los equipos y de las personas.

2. Preparación (antes de la clase)

- Verificar que QPM 7.5 abra en los equipos de la sala, con unidades en mm y kg (Herramientas > Opciones).
- Comprobar que la paleta CHEP 1200x1000 aparece en la lista y crear de antemano la caja NB 605 × 470 × 400 si no hay tiempo para que cada equipo lo haga.
- Revisar que la Selección de carga por equipos esté completa (cada equipo con su producto de la S2).
- Proyectar la presentación S3 y tener abierta la página del taller: logilab-sena.netlify.app/logistica/s3-taller-qpm/.
- Material previo para los estudiantes (20–30 min): leer el capítulo de primeros pasos del manual de QPM (menú Ayuda) y repasar el patrón de carga de su producto en la S2.

3. Agenda minuto a minuto

Minuto	Momento	Qué hace el docente	Qué hacen los estudiantes
0–10	Activación	Presenta el reto del café (diapositiva 2): 9 cajas por capa a mano. Conecta con el patrón manual de la S2.	En parejas dibujan la base y buscan una caja más por capa.
10–35	Conceptualización	Diapositivas 3–11: por qué software, modos, ventana de datos, restricciones, factor limitante, ejemplo resuelto, informe y diagnóstico del error. Demuestra en vivo el ejercicio 1.	Siguen la demostración en su equipo y toman nota de los menús.

Minuto	Momento	Qué hace el docente	Qué hacen los estudiantes
35–75	Actividad práctica	Recorre los equipos. A los 15 min verifica que todos terminaron el ejercicio 1; a los 30 min, el ejercicio 3. Interviene si un error bloquea a un equipo por más de 5 min.	Ejercicios 1 a 4 en QPM con roles; registran en la hoja en línea o impresa.
75–85	Socialización	Pide a 2–3 equipos su factor limitante del ejercicio 2 y su caja del ejercicio 3; corrige con la diapositiva 8.	Exponen y comparan resultados.
85–90	Cierre	Diapositivas 13–14: ticket de salida y trabajo independiente.	Cada estudiante envía el ticket desde su celular.

4. Antes, durante y después

Momento	Tipo de actividad	Objetivo	Resultado esperado
Antes (20–30 min)	Lectura del manual de QPM y repaso de la S2	Llegar con el vocabulario y los datos del producto	Saben dónde están los menús y el patrón manual de su producto
Durante (90 min)	Taller de software por roles	Configurar QPM, leer el informe y diagnosticar errores	Ejercicios 1 a 4 completos y ticket enviado
Después (≈ 3 h)	Trabajo independiente	Ejercicios 5 y 6, informe de QPM del producto y media página manual vs. software	Hoja del taller reenviada completa; insumo para la Entrega E1

5. Instrucciones de la actividad

Equipos de 3 a 4 estudiantes con los roles de la Selección de carga: **Jefe de carga** (lee los datos y verifica lo digitado), **Calculista** (opera QPM y diligencia la hoja en línea) y **Operarios** (cálculo manual y verificación de relaciones y pesos). Una hoja por equipo (S3-QPM) y un ticket por estudiante (S3-TICKET). Si falla el envío, la página ofrece WhatsApp, correo, copiar texto y descargar archivo.

- **Ejercicio 1 · Caja a paleta: su primera paleta (Básico).** Caja de café tostado: 400 × 300 × 250 mm · 12 kg; Paleta: CHEP 1200x1000 · 145 mm · 30 kg; Carga máxima: 1200 × 1000 × 1345 mm · 1500 kg (por defecto).
- **Ejercicio 2 · ¿Qué limita la paleta? (Básico).** Caja de baldosas cerámicas: 600 × 400 × 100 mm · 30 kg; Paleta: CHEP 1200x1000; Carga máxima: 1200 × 1000 × 1345 mm · 1500 kg.
- **Ejercicio 3 · QPM diseña la caja (Intermedio).** Empaque primario (EP): Bolsa de café molido 180 × 110 × 60 mm · 0,52 kg; EP por caja: 12; Caja: RSC, corrugado B (6,35 × 6,35 × 12,7 mm); Restricciones: 50 a 600 mm por lado · L/A 1–3 · L/H 0,5–3 · H/A 0,5–3.
- **Ejercicio 4 · Llenar una caja estándar del almacén (Intermedio).** Caja estándar NB: 605 × 470 × 400 mm externas · peso máximo de caja 100 kg; Producto: 40 × 16 × 0,4 mm · 0,023 kg; Pack de 4 unidades (EP): 160 × 64 × 1,6 mm · 0,092 kg; Modo: Llenar cajas standard · Tipo NB · CHEP 1200x1000.
- **Ejercicio 5 · Diagnóstico: «Una caja válida no pudo ser creada» (Intermedio).** Tres configuraciones que dan el error; identificar causa y corrección.
- **Ejercicio 6 · Su producto en QPM (Reto).** Producto del equipo con los datos de la S2.

6. Rúbrica (escala 0,0 – 5,0)

La nota del taller es de equipo y pesa 70 %; el ticket es individual y pesa 30 % (ajustable en la sábana del panel docente).

Criterio	Superior (4,0–5,0)	Aceptable (3,0–3,9)	Insuficiente (< 3,0)
Configuración de QPM e informe	Datos bien ingresados; resultados con unidades	Algún dato mal ingresado o incompleto	Varios ejercicios inconsistentes

Criterio	Superior (4,0–5,0)	Aceptable (3,0–3,9)	Insuficiente (< 3,0)
Ejercicios 1 y 2	Patrón mixto de 10 explicado; factor limitante (peso) comprobado con 2000 kg	Resultados correctos, explicación débil	Resultados o factor limitante errados
Ejercicios 3 y 4	Caja válida con relaciones verificadas; caja NB llena y límite de peso explicado	Uno correcto y otro parcial	Ambos incompletos
Ejercicio 5	Tres causas correctas con correcciones concretas	Dos causas correctas	Una o ninguna
Ejercicio 6	Resultados coherentes con peso y altura; brecha bien calculada	Un error o brecha mal calculada	Incompleto o incoherente
Análisis y recomendación	Conclusiones técnicas ligadas a la condición especial del producto	Conclusiones genéricas	Sin análisis

Ticket de salida

Pregunta	Superior	Aceptable	Insuficiente
1. Modos de QPM	Tres modos con ejemplo correcto	Dos modos o sin ejemplos	Confunde los modos
2. Factor limitante	Factor y dato del informe que lo muestra	Factor sin evidencia	Factor equivocado
3. Diagnóstico	Tres revisiones pertinentes	Dos revisiones	Una o ninguna

7. Referencias

- Quick Pallet Maker 7.5. Manual de usuario y tutoriales (menú Ayuda del programa).
- ISO 6780:2003. Flat pallets for intercontinental materials handling — Principal dimensions and tolerances.
- ISO 3394:2012. Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Dimensions of rigid rectangular packages.
- Universidad de La Guajira. Guía curricular GD-G-13, Unitarización y Embalaje de la Carga (732235).

SOLUCIONARIO DOCENTE

Uso exclusivo del docente. No se publica fuera de la zona docente.

Supuestos de cálculo. Altura máxima de la carga 1345 mm sin la paleta; peso máximo 1500 kg de carga; corrugado B sumado a la medida interna (+6,35 / +6,35 / +12,7 mm); sin voladizo. QPM puede usar una capa parcial o contar la paleta dentro del peso máximo según la versión y las opciones: por eso, cuando el peso limita, se acepta el rango indicado. El panel docente de la página calcula estas mismas referencias para cada entrega.

Ejercicio 1 · Caja a paleta

Dato	Respuesta	Cálculo
Manual por columnas	9 cajas por capa	$1200 \div 400 = 3$ y $1000 \div 300 = 3 \rightarrow 3 \times 3 = 9$ (girada: $4 \times 2 = 8$)
Cajas por capa (QPM)	10	Una fila de 4 cajas giradas (300×400) + 2 filas de 3 cajas (400×300) = 1200×1000 mm
Capas	5	$1345 \div 250 = 5,38 \rightarrow 5$
Cajas por paleta	50	10×5 ; manual: 45 (+11,1 %)
Peso de la carga	600 kg	50×12 kg; con paleta 630 kg
Altura total	1395 mm	$5 \times 250 + 145$
Eficiencia de área	100 %	$10 \times 0,12 \text{ m}^2 \div 1,2 \text{ m}^2$ (manual: 90 %)
Factor limitante	Altura	Peso muy por debajo de 1500 kg

Ejercicio 2 · Factor limitante

Dato	Respuesta	Cálculo
Cajas por capa	5	3 cajas giradas (400×600) a lo largo de 1200 + 2 cajas (600×400): 1200×1000 mm. Columnas: 4
Capas solo por altura	13	$1345 \div 100 = 13,45 \rightarrow 13$ (65 cajas, 1950 kg)
Capas que arma QPM	10	$1500 \div 30 = 50$ cajas = 10 capas completas
Cajas por paleta	50 (se acepta 45–50)	49 si QPM cuenta la paleta en el peso máximo
Peso total con paleta	1530 kg	$1500 + 30$
Factor limitante	Peso máximo	La altura permitiría 13 capas
Con 2000 kg	65 cajas	13 capas; 1950 kg de carga (1980 kg con paleta): ahora limita la altura
Recomendación	Abierta	No subir altura: el límite es el peso del montacargas. Opciones: paletas de 1500 kg, montacargas de mayor capacidad o dividir el pedido en más paletas.

Ejercicio 3 · QPM diseña la caja

QPM escoge la caja que mejor llena la paleta entre las que cumplen las restricciones; el resultado exacto depende de la versión. Se califica que la caja reportada cumpla las restricciones y que el equipo verifique las relaciones. Peso del producto por caja: $12 \times 0,52 = 6,24$ kg más el peso de la caja que estime QPM.

Acomodo (L × A × H)	Caja externa (mm)	L/A	L/H	H/A	¿Válida?
2 × 2 × 3 (bolsas planas)	366 × 226 × 193	1,62	1,90	0,85	Sí
1 × 3 × 4	336 × 186 × 253	1,80	1,33	1,36	Sí
2 × 3 × 2 (bolsas de canto)	366 × 186 × 233	1,97	1,57	1,25	Sí
2 × 2 × 3 (bolsas de pie: 180 × 60 × 110)	366 × 126 × 343	2,90	1,07	2,71	Sí, al límite

Acomodo (L × A × H)	Caja externa (mm)	L/A	L/H	H/A	¿Válida?
1 × 1 × 12 (una columna)	186 × 116 × 733	1,60	0,25	6,30	No: alto > 600 mm, L/H < 0,5 y H/A > 3

Ejercicio 4 · Llenar la caja estándar NB

Dato	Respuesta	Cálculo o comentario
Packs por caja	1070	Resultado publicado en el tutorial de QPM con estos datos
Unidades por caja	4280	1070×4
Peso de la caja llena	≈ 99,19 kg	$1070 \times 0,092 = 98,44$ kg de producto + peso de la caja
Qué limitó	El peso máximo de caja	Los packs ocupan ≈ 17,5 L de ≈ 105 L internos: la caja queda llena en peso, no en volumen
Cajas NB por paleta	Referencia: 9	Patrón mixto de 3 por capa (2 cajas de 605 × 470 y 1 girada de 470 × 605); $1345 \div 400 = 3$ capas; $9 \times 99,19 \approx 893$ kg. Por columnas solo caben 2 por capa (6 cajas). Acepte el resultado de QPM si es coherente.
Unidades por paleta	38.520 (con 9 cajas)	9×4280
Con 120 kg	≈ 1296 packs	$(120 - 0,75 \text{ kg de caja}) \div 0,092$. Sube porque el límite era el peso. Una caja de 100–120 kg no se manipula a mano: exige equipo mecánico

Ejercicio 5 · Diagnóstico del error

Caso	Causa correcta	Corrección
A	Con esa cantidad de EP por caja no se puede formar una caja dentro de las restricciones	$6 \times 1,6 = 9,6$ mm; $+ 12,7 = 22,3$ mm de alto (< 50 mm) y L/H ≈ 7,5. Subir EP/Caja a 30 o más: $30 \times 1,6 = 48 \rightarrow$ caja 166 × 70 × 61 mm (L/A 2,36; L/H 2,74; H/A 0,86). O relajar mínimos y relaciones.
B	La caja estándar se sale de una restricción de dimensiones	605 mm > 600 mm de longitud externa máxima. Subir el máximo a 610 mm o más.
C	No existe una caja estándar del tipo seleccionado	Escoger Tipo NB, o cambiar el tipo de la caja en la tabla a NP.

Ejercicio 6 · Producto del equipo

Referencias con 1345 mm y 1500 kg de carga, sin voladizo. El patrón por capa de QPM coincide con el manual de la S2; la brecha viene de las restricciones de altura y peso, no del patrón.

Producto	Paleta	Por capa	Capas	Total	Peso con paleta	Altura total	Limita	S2	Brecha
1. Café, saco 600×400×250, 70 kg	1200×1000	5	4	20 (21)	1430 kg	1145 mm	Peso	15	+33,3 %
2. Banano, caja 500×400×240, 18,14 kg	1200×1000	6	5	30	574,2 kg	1345 mm	Altura	48	-37,5 %
3. Aguacate, caja 400×300×90, 4 kg	1200×800	8	14	112	473 kg	1404 mm	Altura	160	-30,0 %
4. Baldosas, caja 600×400×100, 30 kg	1200×1000	5	10	50	1530 kg	1145 mm	Peso	40	+25,0 %
5. Aceite, tambor 585×585×880, 196 kg	1200×1200	4	1	4	814 kg	1024 mm	Altura	4	0 %
6. Confitería, caja 400×300×250, 8 kg	1200×800	8	5	40	345 kg	1394 mm	Altura	48	-16,7 %
7. Sal, saco 600×400×150, 50 kg	1200×1000	5	6	30	1530 kg	1045 mm	Peso	20	+50,0 %

Entre paréntesis: unidades si QPM completa una capa parcial hasta el peso máximo (café: $21 \times 70 = 1470$ kg). Paletas de 144 mm para Europalet y 1200 × 1200; 145 mm para CHEP.

Ticket de salida · respuestas esperadas

- **1.** Caja a paleta: la caja ya existe (paletizar el café del ejercicio 1). Empaque primario a paleta: hay que diseñar la caja (bolsas de café del ejercicio 3). Llenar cajas estándar: la bodega tiene cajas fijas y se llenan con producto pequeño (ejercicio 4).
- **2.** Según la tabla del ejercicio 6: peso (café, baldosas, sal) o altura (banano, aguacate, aceite, confitería). Evidencia: peso bruto cercano a 1500 kg o altura de la carga cercana a 1345 mm en el informe.
- **3.** Restricciones de dimensiones y relaciones de la caja; Tipo de la caja estándar y que exista en la tabla ISO de dimensiones externas; EP por caja y peso máximo de caja.